

CortexLink 智能 AI 家庭管家

技术文档

摘要

CortexLink 智能 AI 家庭管家面向家庭场景中事务提醒分散、设备控制割裂和自动化规则配置门槛高等问题，构建一套融合多源感知、边缘决策、云端增强和移动端交互的智能管家系统。系统以 RK3588 为主机，负责设备协议适配、事件建模、本地规则引擎、任务调度和状态管理；以 ESP32/ESP8266 节点连接温湿度、人体红外、门磁、摄像头、麦克风、继电器和舵机等外设，完成现场数据采集与控制命令执行；移动端用于设备状态查看、事务录入、异常告警接收和用户反馈提交。项目采用“边缘感知-主机决策-云端增强-反馈优化”的闭环架构：常规提醒和阈值联动由本地规则快速响应，复杂自然语言意图和多事件融合场景由 LLM 辅助理解并生成规则建议，再由用户确认后进入规则库。该方案将家庭待办、环境异常和设备联动统一建模，既降低普通用户配置自动化场景的难度，又保留本地规则在稳定性和响应速度上的优势。最终文档围绕系统功能、硬件组成、软件架构、设计流程、完成情况和可扩展方向展开，重点说明 CortexLink 在情境感知触发、规则引擎与 LLM 混合决策、用户偏好学习和家庭设备统一接入方面的技术特点。

第一部分 作品概述

1.1 功能与特性

多源事件感知：接入环境传感器、人体感应、门磁、摄像头、麦克风和执行器，统一采集家庭环境、用户行为和设备状态。

智能提醒闭环：支持移动端录入待办事项，系统根据时间、用户身份、行为状态和环境变化触发提醒。

设备联动控制：本地规则命中后可下发继电器、舵机等控制命令，实现门锁、闸门或提示设备的联动。

混合智能决策：常规场景由本地规则引擎快速处理，复杂自然语言需求由 LLM 辅助解析并生成规则建议。

反馈优化机制：用户对提醒和控制结果的确认、忽略、修改会回流到规则管理模块，用于后续偏好学习。

1.2 应用领域

本作品适用于家庭智能管家、独居人员看护、宿舍或小型办公空间环境监测、家庭事务提醒和轻量级智能家居联动等场景。对于普通家庭，系统可把备忘录、环境异常、门禁状态和设备控制整合到同一套逻辑中；对于需要看护的场景，系统可结合人体感应、语音输入和异常状态提醒，实现更主动的安全提示；对于教学和竞赛展示，系统可作为嵌入式、物联网、边缘计算与大语言模型融合应用的综合实验平台。

1.3 主要技术特点

主从协同架构：RK3588 承担主机决策与规则执行，ESP32/ESP8266 节点承担现场采集和控制。

统一事件模型：将用户待办、环境数据、设备状态和异常事件抽象为可分类、可排序、可触发的事件对象。

规则引擎与 LLM 协同：固定规则保证实时性，LLM 负责复杂意图理解、任务拆解和规则建议生成。

跨端交互闭环：移动端提供状态展示、提醒接收、规则确认和反馈提交，使系统具备持续优化能力。

1.4 主要性能指标

指标类别	说明	验证方式
设备接入	支持传感器、摄像头、麦克风、继电器、舵机等 多类外设接入	联调记录
事件处理	支持待办、环境异常、设备状态变化等事件统一 解析	功能测试
规则响应	常规提醒和联动由本地规则引擎直接执行	场景测试
智能增强	复杂语义需求可调用 LLM 生成规则建议	交互测试
移动端闭环	支持状态查看、提醒接收、反馈回流	界面测试

表 1 主要性能指标

1.5 主要创新点

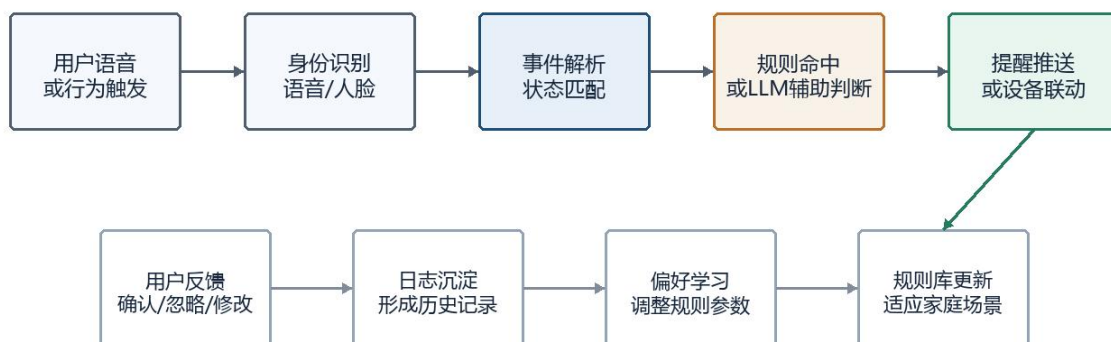
作品的创新点主要体现在三方面：第一，将个人待办、家庭环境和设备状态统一建模，突破传统提醒工具只按固定时间触发的限制；第二，采用本地规则引擎与 LLM 辅助决策的混合模式，在实时性和复杂语义理解之间取得平衡；第三，通过用户反馈驱动规则参

数调整，使系统从人工配置规则逐步扩展为辅助生成并持续优化规则。

1.6 设计流程

系统设计流程为：先梳理家庭事务提醒和设备联动场景，再完成硬件接入与通信协议设计；随后构建事件模型和本地规则引擎，接入 LLM 用于复杂意图理解；最后通过移动端完成提醒推送、设备状态展示和反馈回流，形成持续优化闭环。

用户识别与规则/AI决策流程



常规事件由本地规则快速处理；复杂意图由LLM辅助生成建议，最终结果回流到规则库。

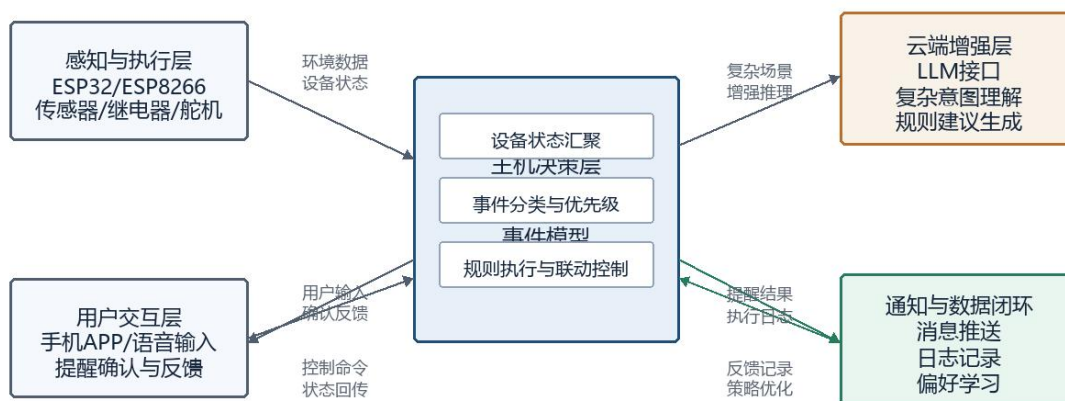
图 1 用户识别与规则/AI 决策流程

第二部分 系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

CortexLink 由感知与执行层、主机决策层、云端增强层和用户交互层组成。感知与执行层负责采集环境数据和执行控制命令；主机决策层完成协议适配、事件分类、规则命中和设备联动；云端增强层在复杂自然语言需求下提供 LLM 辅助判断；用户交互层通过移动端完成待办录入、状态查看、提醒确认和反馈提交。四个层次通过事件流和反馈流连接，构成面向家庭场景的闭环智能管家系统。

CortexLink 智能AI家庭管家系统总体框图



系统采用“边缘感知 - 主机决策 - 云端增强 - 用户反馈”的闭环架构。

图 2 CortexLink 系统总体框图

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍

硬件系统采用“主机+边缘节点+外设”的分层结构。RK3588 作为主机运行核心服务、规则引擎和 AI 增强调用模块；ESP32/ESP8266 作为边缘节点，负责连接传感器和执行器；温湿度传感器、人体红外、门磁等用于环境与行为感知；摄像头和麦克风用于图像、语音等多模态输入；继电器、舵机等执行器用于完成门锁、闸门或提示设备控制。

2.2.2 机械设计介绍

本项目以嵌入式主机、边缘节点和外设模块的组合安装为主，不包含复杂机械本体。需要转动或定位的部分可由舵机云台承担，用于摄像头角度调整或轻量执行机构控制；其他传感器和执行器按家庭场景分布式布置，重点保证走线清晰、供电稳定、采集位置合理和执行动作可靠。

2.2.3 电路各模块介绍

主机供电与通信模块：为 RK3588 提供稳定电源和网络连接，承担与边缘节点、移动端和云端服务的数据交换。

边缘采集模块：ESP32/ESP8266 通过 GPIO、I2C、UART 等接口连接传感器，完成环境数据和状态量采集。

执行控制模块：继电器、舵机等执行器根据主机下发的命令动作，实现设备开关或位置调整。

音视频输入模块：摄像头用于人脸识别和图像采集，麦克风用于语音输入和用户身份辅助识别。

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍

软件系统由设备接入服务、事件管理模块、规则引擎、LLM 辅助决策模块、移动端交互模块和日志反馈模块组成。设备接入服务把不同外设的数据转换为统一事件；事件管理模块完成解析、分类和优先级排序；规则引擎负责常规提醒和设备联动；LLM 辅助决策模块处理复杂自然语言意图；移动端展示状态并接收提醒；日志反馈模块记录用户操作结果，为规则优化提供依据。

2.3.2 软件各模块介绍

模块	关键功能	输入/输出
设备接入	适配传感器、执行器、摄像头和麦克风数据	设备数据/标准事件
事件管理	解析事件类型、来源、优先级和触发条件	原始事件/事件对象
规则引擎	匹配本地规则并执行提醒或控制动作	事件对象/执行命令
LLM 辅助	理解复杂意图，生成规则建议和解释文本	用户请求/规则建议
移动端交互	展示状态、录入事务、接收提醒和提交反馈	用户操作/反馈记录

表 2 软件模块说明

第三部分 完成情况及性能参数

3.1 整体介绍

当前方案已形成完整的系统架构、模块划分和交互流程，能够支撑“家庭事务智能提醒+家庭环境/设备智能控制”的原型实现。成果展示以系统架构图、决策流程图和指标表为主，重点说明硬件接入、软件模块、规则决策和反馈闭环的实现路径。

3.2 工程成果

3.2.1 机械成果

机械部分以模块化安装和轻量执行机构为主，重点完成摄像头、传感器、继电器和舵机等外设在家庭场景中的布置方案。舵机可承担云台角度调整或简单动作执行，其他模块按采集需求分布安装。

3.2.2 电路成果





电路部分形成主机、边缘节点、传感器、执行器和音视频输入模块的连接方案。ESP32/ESP8266 节点负责连接现场外设，RK3588 主机负责汇聚数据和下发控制命令。后续实物验证时重点检查供电稳定性、通信可靠性和执行器安全边界。

3.2.3 软件成果



```
cyj@DESKTOP-INRQSR0: ~/CortexLink$ ./build/CortexLink --mqtt-host 43.139.96.190
[17:03:19.584] [info] === CortexLink starting ===
[17:03:19.585] [info] DBTable: database opened at '/home/cyj/.cortexlink/cortexlink.db'
[17:03:19.585] [info] All database tables created/verified
[17:03:19.601] [info] MqttClient: connecting to 43.139.96.190:1883 (client_id=cortexlink-host)
[17:03:19.601] [info] MqttClient: loop_start ok (client_id=cortexlink-host)
[17:03:19.602] [info] MqttClient: subscribing to 'broadcast/online' (mid=1, qos=1)
[17:03:19.602] [info] MqttClient: subscribing to 'device+/heartbeat' (mid=2, qos=1)
[17:03:19.602] [info] MqttClient: subscribing to 'device+/resp/s2m' (mid=3, qos=1)
[17:03:19.602] [info] MqttClient: subscribing to 'broadcast/config' (mid=4, qos=1)
[17:03:19.602] [info] DeviceManager: started (4 subscriptions, heartbeat check every 5s)
[17:03:19.602] [info] DeviceManager: heartbeat check loop started
[17:03:19.602] [info] OpenClawClient: created (endpoint=http://127.0.0.1:18789)
[17:03:19.602] [info] MqttClient: subscribing to 'device+/event/#' (mid=5, qos=1)
[17:03:19.602] [info] MqttClient: subscribing to 'device+/data/+' (mid=6, qos=1)
[17:03:19.602] [info] RuleEngine: started (subscribed to device+/event/# and device+/data/+)
[17:03:19.603] [info] RuleEngine: worker thread started
[17:03:19.603] [info] OpenClawClient: created (endpoint=http://127.0.0.1:18789)
[17:03:19.603] [info] MqttClient: subscribing to 'app/face/trans' (mid=7, qos=1)
[17:03:19.603] [info] MqttClient: subscribing to 'app/voice/trans' (mid=8, qos=1)
[17:03:19.603] [info] MqttClient: subscribing to 'app/llm/trans' (mid=9, qos=1)
[17:03:19.603] [info] AppManager: cleanup thread started
[17:03:19.603] [info] AppManager started
[17:03:19.603] [info] MqttClient: subscribing to 'app/sql/trans' (mid=10, qos=1)
[17:03:19.603] [info] AppSqlProxy: started (subscribed to app/sql/trans)
[17:03:19.603] [info] AppManager: LLM worker thread started
[17:03:19.614] [info] MqttClient: on_connect success (client_id=cortexlink-host)
[17:03:19.626] [info] MqttClient: on_subscribe confirmed for 'broadcast/online' (mid=1, qos=1)
[17:03:19.626] [info] MqttClient: on_subscribe confirmed for 'device+/heartbeat' (mid=2, qos=1)
[17:03:19.626] [info] MqttClient: on_subscribe confirmed for 'device+/resp/s2m' (mid=3, qos=1)
[17:03:19.626] [info] MqttClient: on_subscribe confirmed for 'broadcast/config' (mid=4, qos=1)
[17:03:19.626] [info] MqttClient: on_subscribe confirmed for 'device+/event/#' (mid=5, qos=1)
[17:03:19.626] [info] MqttClient: on_subscribe confirmed for 'device+/data/+' (mid=6, qos=1)
[17:03:19.626] [info] MqttClient: on_subscribe confirmed for 'app/face/trans' (mid=7, qos=1)
[17:03:19.626] [info] MqttClient: on_subscribe confirmed for 'app/voice/trans' (mid=8, qos=1)
[17:03:19.627] [info] MqttClient: on_subscribe confirmed for 'app/llm/trans' (mid=9, qos=1)
[17:03:19.627] [info] MqttClient: on_subscribe confirmed for 'app/sql/trans' (mid=10, qos=1)
[17:03:19.703] [info] LlmSqlProxy: started (HTTP on port 8899)
[17:03:19.703] [info] CortexLink startup complete - waiting for events
```



软件部分形成设备状态展示、事务录入、提醒接收、异常告警、规则执行和用户反馈闭环的功能设计。移动端承担用户入口，主机侧承担事件处理和规则决策，云端增强层承担复杂意图理解与规则建议生成。

3.3 特性成果

特性	实现内容	验证重点	状态
多源接入	统一接入环境、行为、音视频和执行器数据	外设通信与数据格式	已设计
情境提醒	结合待办、用户身份和环境状态触发提醒	提醒触发条件	已设计
规则联动	本地规则命中后下发控制命令	规则命中与执行结果	已设计
AI 增强	LLM辅助复杂意图理解和规则建议	建议准确性与可解释性	已设计
反馈学习	用户反馈回流到规则管理模块	规则调整记录	已设计

表 3 特性成果与性能参数

第四部分 总结

4.1 可扩展之处

后续可从三方面扩展：一是增加更多家庭设备类型，完善统一设备抽象层和自动发现能力；二是强化本地化 AI 能力，减少复杂场景对云端接口的依赖，提高隐私性和稳定性；三是引入更细粒度的规则评估机制，根据提醒成功率、用户反馈和设备执行结果持续优化规则优先级。

4.2 心得体会

本项目的核心难点不在于单个传感器或单个 APP 界面的实现，而在于如何把家庭事务、环境变化、用户行为和设备控制放入同一套可解释、可维护的系统逻辑中。传统备忘录强调时间触发，传统智能家居强调设备自动化，而 CortexLink 希望把二者结合起来：用户只需要表达需求或录入事务，系统根据身份、状态、环境和历史反馈判断合适的提醒时机，并在必要时执行设备联动。研发过程中需要同时考虑嵌入式设备接入、网络通信稳定性、规则引擎可维护性、LLM 响应可靠性和移动端交互体验。通过分层架构设计，项目把实时性要求较高的规则处理放在本地，把复杂语义理解和规则建议交给增强模块，从而避免完全依赖云端智能带来的延迟和不稳定。该方案也提醒我们，AI 并不是替代工程系统的全部逻辑，而是应该嵌入到清晰的事件模型、规则边界和用户确认机制中，作为提高易用性和个性化能力的辅助环节。后续完善实物样机、补充测试数据和真实场景照片后，系统可以进一步向长期运行、多人家庭成员管理和更多设备生态兼容方向发展。